

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 5

Enrolment No.

AU304/ME304 (GS)
B. Tech. III Semester
Examination, December 2025
Grading System (GS)
Strength of Materials
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note :** (i) Attempt any *five* questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
(ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Two rods, one of steel and the other of aluminium, are connected in parallel and carry a total load of 100 kN, Areas are 1000 mm² (steel) and 1500 mm² (aluminium). Find the stress in each rod. Take $E_s = 200$ GPa, $E_a = 70$ GPa.
दो रॉड, एक स्टील की और दूसरी एल्युमिनियम की, पैरेलल में जुड़ी हैं और उन पर कुल 100 kN का लोड है। एरिया 1000 mm² (स्टील) और 1500 mm² (एल्युमिनियम) हैं। हर रॉड में स्ट्रेस पता करें। $E_s = 200$ GPa, $E_a = 70$ GPa लें।

AU304/ME304 (GS)

- (b) Draw and explain stress-strain diagram for mild steel.
माइल्ड स्टील के लिए तनाव-खिंचाव आरेख बनाएं।

2. (a) A Steel bar of 1.5 m length and 25 mm diameter is subjected to an axial tensile load of 40 kN. Determine the strain energy stored in the bar. Take $E = 200 \text{ GPa}$.

1.5 m लंबाई और 25 mm डायमीटर की एक स्टील बार पर 40 kN का एक्सियल टेन्साइल लोड लगाया जाता है। बार में स्टोर हुई स्ट्रेन एनर्जी पता करें। $E = 200 \text{ GPa}$ लें।

- (b) Describe the bending of composite sections and derive the expression for bending stress.

संयुक्त खंडों के मोड़ का वर्णन करें और मोड़ तनाव के लिए सूत्र निकालें।

3. (a) Draw shear force and bending moment diagrams for the cantilever shown in fig.1.

चित्र 1 में दिखाए गए कैंटिलीवर के लिए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आरेख बनाएं।

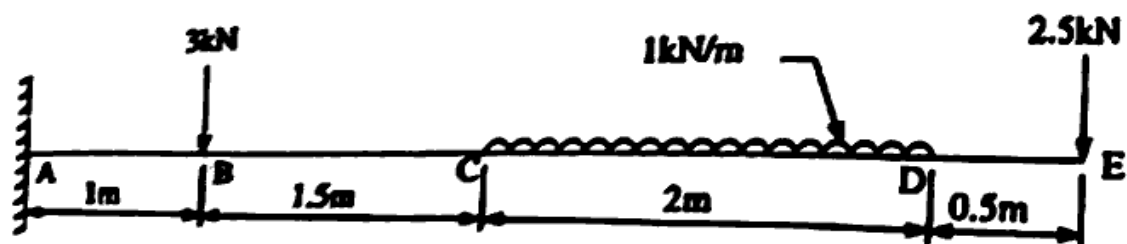


Fig.1

- (b) Explain the concept of deflection of beams. List the factors affecting deflection.

बीम के विलीकरण की संकल्पना को समझाएँ। विलीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों की सूची बनाएँ।

4. (a) Explain the advantages of hollow shafts over solid shafts for power transmission applications.

पावर ट्रांसमिशन एप्लीकेशन के लिए सॉलिड शाफ्ट की तुलना में खोखले शाफ्ट के फायदों के बारे में बताएँ।

- (b) Derive the torsion equation for a circular shaft and explain the terms involved.

एक गोलाकार शाफ्ट के लिए टॉर्शन समीकरण निकालें और इसमें शामिल शब्दों को समझाएँ।

5. (a) In a tensile test, a test piece 25 mm in diameter, 200 mm gauge length stretched 0.0975 mm under a pull of 50,000 N. In a torsion test, the same rod twisted 0.025 radian over a length of 200 mm, when a torque of 400 Nm was applied. Evaluate the Poisson's ratio and the three elastic moduli for the material.

एक तन्यता परीक्षण में, 25 mm व्यास का एक परीक्षण टुकड़ा, 200 mm गेज लंबाई, 50,000 N के खींचाव के तहत 0.0975 mm तक खिंचा। एक स्कंधन परीक्षण में, वही छड़ 200 mm लंबाई पर 0.025 रेडियन मुड़ी, जब 400 Nm का टॉर्क लगाया गया। सामग्री के लिए पॉइसन अनुपात और तीन लोचदार गुणांक का मूल्यांकन करें।

- (b) Explain the Maximum Distortion Energy Theory (Von Mises theory) and derive the failure condition.

मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी (वॉन मिजेस थ्योरी) को समझाइए और विफलता की स्थिति व्युत्पन्न कीजिए।

6. (a) A bolt is subjected to an axial pull of 8 kN and a transverse shear force of 3 kN. Determine the diameter of the bolt required based on

- (i) The maximum principal stress theory
- (ii) The maximum shear stress theory

Take elastic limit in simple tension equal to 270 N/mm^2 and poisson's ratio = 0.3. Adopt a factor of safety equal to 3.

एक बोल्ट पर 8 kN का एक्सियल पुल और 3 kN का ट्रांसवर्स शीयर फोर्स लग रहा है। इसके आधार पर जरूरी बोल्ट का डायमीटर पता करें:

- (i) अधिकतम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी
- (ii) अधिकतम शीयर स्ट्रेस थ्योरी

सिंपल टेंशन में इलास्टिक लिमिट 270 N/mm^2 और पॉइसन रेश्यो = 0.3 लें। सेफ्टी फैक्टर 3 लें।

- (b) Discuss the selection of appropriate failure theories for different materials and loading conditions.

विभिन्न सामग्रियों और लोडिंग परिस्थितियों के लिए उपयुक्त विफलता सिद्धांतों के चयन पर चर्चा करें।

7. (a) Explain slenderness ratio. Discuss its significance in determining the behaviour of columns.

[5]

पतलापन अनुपात समझाइए। कॉलम के व्यवहार को निर्धारित करने में इसके महत्व पर चर्चा कीजिए।

- (b) Derive Rankine's formula for columns and explain the significance of constants used.

स्तंभों के लिए रैंकिन का सूत्र ज्ञात करें और प्रयुक्त स्थिरांकों का महत्व समझाएँ।

8. Write short notes on the any two of the following:

- (a) Column and strut.
- (b) Maximum Shear Strain Theory
- (c) Elastic curve of a beam
- (d) Hooke's law

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त नोट्स लिखें:

- (a) कॉलम और स्ट्रूट
- (b) अधिकतम सामान्य तनाव सिद्धांत
- (c) बीम का लचीला वक्र
- (d) हुक का नियम
